AF-3369 **BZI1C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

BIOLOGY OF INVERTEBRATES

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Radial symmetry.

   ஆரசமச்சீர்.

2. Metazoan.

   மெட்டாசுவன்.

3. Schizogony.

   சைசோகானி.

4. Monaxon.

   மோனோஅம்ஃசன்.

5. Miracidium.

மிராசீடியம்.

6. Microfilaria.

மைக்ரோபைலேரியா.

7. Tryporhiza.

டிரைபோஹைசா.

8. List out two pest of coconut.

ஏதேனும் இரண்டு தென்னையை தாக்கும் ஒட்டுண்ணி.

9. Osphradium.

ஆஸ்பார்டியம்.

10. Enterocoel.

எண்டிரோசீல்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Describe any five general features of Arthropoda.

கணுக்காலிகளின் ஏதேனும் ஐந்து பொதுப் பண்புகளை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Classify phylum Echinodermata upto classes.

முட்தோலிகளை வகுப்பு வரை வகைபாடு செய்க.

12. (a) Write a short note on signet ring stage of plasmodium.

பிளாஸ்மோடியத்தின் மோதிர நிலை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Describe the locomotion of Paramecium.

பாரமீசியத்தின் இடப் பெயர்ச்சி பற்றி விளக்குக.

13. (a) Write the importance of coral reefs.

பவழப்பாறைகளின் முக்கியத்துவங்களை எழுது.

(*Or*)

(b) Give a short account of the morphology at Ascaris lumbricoides.

ஆஸ்காரிஸ் லும்பிரிகளின் புறத்தோற்றத்தை பற்றி சிறு குறிப்புகள் தருக.

14. (a) Describe the pest of paddy.

நெற்பயிர்களை தாக்கும் நட்டுண்ணிகளை பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write short notes on Bombyx mori.

பாம்பிக்ஸ் மோரி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

15. (a) Give an account of the digestive system of Pila.

ஆப்பிள் நத்தையின் உணவு மண்டலத்தை பற்றி முழு தகவல்களை கொடு.

(*Or*)

(b) Comment on water vascular system.

நீரோட்ட மண்டலம் குறித்து கூறுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write the general character and classification of Protozoa.

புரோட்டோசுவாவின் பொதுப் பண்புகளையும் மற்றும் வகைபாடு செய்யும் முறைகளை எழுதுக.

17. Give a detailed account of Ascon sponge.

ஆஸ்கான் ஸ்பான்ஜின் பிரதியேக பண்புகளை பற்றி முழுதகவல்களை கொடு.

18. Describe the Life cycle of Fasciola hepatica.

கல்லீரல் புழுவின் வாழ்க்கை சுழற்ச்சியை பற்றி விளக்குக.

19. Write an essay on affinities of Peripatus.

பெரிபேட்டஸின் இன உறவு முறையை பற்றி கட்டுரை வரைக.

20. Give an account of Pearl culture in India.

இந்தியாவில் முத்து வளர்ப்பு முறையை பற்றி விவரி.

——— *** ———

AF-3370 **BZI1C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

First Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

BIOLOGY OF CHORDATES

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Wheel organ.

   வீல் உறுப்பு.

2. Tornaria larva.

   டார்னேரிய இளம் உயிரி.

3. Bony skin.

   எலும்பு தோல்.

4. Tympanum.

   டிப்பனியம்.

5. Diapsia.

டைப்சிடா

6. Naja naja.

நாஜா நாஜா.

7. Synsacrum.

சின்சேக்ரம்.

8. Ratitae.

ராட்டிடே.

9. Colon.

கோலன்.

10. Dental formula.

பல் சூத்திரம்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Describe the affinities of Hemichordates.

அரை நாண் உள்ளவைகளின் இன உறவு முறையை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Briefly explain the digestive system of Balanoglossus.

பாலோனே கிளாசின் உணவு மண்டலத்தை சுருக்கமாக விவரி.

12. (a) What are salient features of Amocetes larva ?

அம்மோசிட்டஸ் இனம் உயிரியின் சிறப்பு பண்புகள் யாவை ?

(*Or*)

(b) Explain different types of migration of fishes.

மீன்களிள் காணப்படும் பல்வேறு வகையான வலசை போதலை விவரி.

13. (a) Describe the different types of feather in Birds.

பறவைகளில் காணப்படும் பல்வேறு வகையான இறகுகளை பற்றி விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write short notes on flightless birds.

பறக்க முடியாத பறவைகளை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

14. (a) Is Mesozoic era is the golden age of Reptiles ?

மீசோசுவாய்க் காலம் ஊர்வனவற்றின் பொற்காலமா ?

(*Or*)

(b) Describe the biting mechanisms in snakes.

பாம்பு கடிக்கும் முறையை விளக்குக.

15. (a) Comment on Marsupials.

பைப்பாலூட்டிகள் குறித்து எழுது.

(*Or*)

(b) Write short notes on Monotremes.

மானோடிரிம்ஸ் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on retrogressive metamorphosis in ascidian.

அசிடியாவில் நடைபெறும் பின் போக்கு வளர் உருமாற்றம் பற்றி கட்டுரை வரைக.

17. Give an account of economic importance of fishes.

மீன்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை பற்றி முழு தகவல் தருக.

18. Explain the identification of Poisonous snakes with suitable diagram.

விஷப் பாம்புகளை எவ்வாறு கண்டு அறிவாய் என்று தகுந்த படத்துடன் விவரி.

19. Write an essay on Birds migration.

பறவைகள் வலசை போதலை பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

20. Describe the digestive system of rabbit.

முயலின் செரிமான மண்டலம் குறித்து விவரி.

——— *** ———

AF-3371 **BZI2C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

FUNDAMENTALS OF MICROBIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write the contributions of Edward Jenner.

   எட்வர்டு ஜென்னரின் பங்களிப்பினை எழுதுக.

2. Mention any two uses of Phase contrast microscope.

   பேஃஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கியின் ஏதாவது இரண்டு பயன்களை எழுதுக.

3. Prokaryotic capsule.

   பிரோகர்யோட்டுகளின் காப்சூல்கள்.

4. How bacteria is classified based on cell wall.

செல் அறையை வைத்து பாக்டீரியாவை எவ்வாறு பிரிக்கலாம் ?

5. Differentiate Prokaryotes from Eukaryotes.

பிரோகர்யோட்டுகள், மற்றும் யூகேரியோட்டுகளின் வித்தியாசம் ?

6. Eukaryotic ribosomes.

யூகேரியோட்டுகளின் ரைபோசோம்கள்.

7. Mention any two examples of low temperature sterilisation.

குறைந்த வெப்பம் கிருமிநீக்கம் ஏதேனும் இரு வகையினை எடுத்துக் காட்டுக.

8. What do you meant by Antiseptic ?

ஆன்டிசெப்டிக் என்றால் என்ன ?

9. What is Simple staining ?

எளிதான நிறமேற்றம் என்றால் என்ன ?

10. Capsular staining technique.

காப்சுலார் நிறமேற்ற முறை.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the Koch's postulates.

கோச்சின் விதிகளை விளக்குக.

(*Or*)

(b) State the principles of Dark-field microscope.

இருள் சூழ்ந்த நுண்ணோக்கியின் தத்துவங்களை விவரி.

12. (a) Write an account on bacterial spores.

பாக்டீரியல் ஸ்போர்சை பற்றி தொகுத்து எழுதுக.

(*Or*)

(b) Comment on bacterial flagella.

பாக்டீரியல் நீள் இழைகள் பற்றி எழுதுக.

13. (a) Describe the functions of mitochondria of an animal.

ஒரு விலங்கின் மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் செயல்களை விவரி.

(*Or*)

(b) Write the structure of Eukaryotic plasma membrane.

யூகேரியோட்டுகளின் பிளாஸ்மா சவ்வின் அமைப்பு பற்றி எழுதுக.

14. (a) Explain the factors affecting the growth culture of bacteria.

பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சிகளை பாதிக்கும் காரணிகள் பற்றி தெரிவி.

(*Or*)

(b) Explain the pure culture technique.

தூய வளர்ப்பு முறையை பற்றி விவரி.

15. (a) Write the principle of Acid-fast staining.

ஆசிட்-பாஸ்ட் நிறமேற்றம் முறையின் தத்துவங்களை எழுது.

(*Or*)

(b) Mention the principles of Endospore staining.

என்டோஸ்போர் நிறமேற்றும் முறையின் தத்துவங்களை எழுது.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the principles and applications of TEM.

TEM என்ற நுண்ணோக்கியின் தத்துவங்கள் மற்றும் பயன்கள் பற்றி விவரி.

17. With a neat sketch, describe cytoplasmic inclusion of bacteria.

பாக்டீரியாவின் சைட்டோபிளாச நுண் உறுப்புகள் பற்றி படத்துடன் தெளிவாக எழுதுக.

18. Discuss in detail about the Eukaryotic cell.

யூகேரியோட்டுகளின் செல் பற்றி விரிவாக எடுத்து எழுதுக.

19. Describe the culture media and its types.

வளர்ப்பு ஊடகங்களையும் அதன் வகைகளை விவரி.

20. Write an essay on the principle, methodology and applications of Gram's staining.

கிராம் நிறமேற்றும் முறையின் தத்துவம், செய்முறை மற்றும் பயன்கள் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

——— *** ———

AF-3372 **BZI2C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Second Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

CLINICAL MICROBIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is *Entamoeba histolytica*.

   என்ட்அமீபா ஹிஸ்டோலைடிகா என்றால் என்ன ?

2. State the contributions of Joseph Lister.

   ஜோசப் லிஸ்டரின் பங்களிப்பை குறிப்பு வரைக.

3. Write the symptoms of Leprosy.

   தொழுநோயின் அறிகுறிகள் யாவை ?

4. Write short notes on Diptheria.

   டிப்தீரியாவை பற்றிய ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

5. What is dimorphic fungus ?

டைமார்பிக் பூஞ்சை என்றால் என்ன ?

6. Write two examples of fungal disease.

ஏதேனும் இரண்டு பூஞ்சை நோயை எழுதுக.

7. Name any two DNA containing animal virus.

டி. என். ஏ. உடைய விலங்கு வைரஸிற்கு இரு உதாரணம் எழுதுக.

8. What is Picorna virus ?

பிக்கர்னா வைரஸ் என்றால் என்ன ?

9. State the epidemiology of viral jaundice.

மஞ்சள் காமாலை நோய் எவ்வாறு பரவுகிறது ?

10. What is Acyclovir ?

ஏசைக்லோவிர் என்றால் என்ன ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write the contributions of Louis Pasteur.

லூயிஸ் பாஸ்டரின் பங்களிப்பை எழுதுக.

(*Or*)

(b) List out the bacterial classification based on shape.

வடிவத்தை வைத்து எவ்வாறு பாக்டீரியாவை வகைப்படுத்தலாம் ?

12. (a) Write the morphology of *Corynebacterium diphtheriae.*

கார்னிபாகீடீரியம் டிப்தீரியேயின் வடிவத்தை வரைக.

(*Or*)

(b) Explain the symptoms of Tuberculosis.

காச நோயின் அறிகுறிகளை விவரி.

13. (a) Describe the salient features of *Penicillium* sps.

பெனிசிலியத்தின் தனிப் பண்புகளை விவரி.

(*Or*)

(b) What are the causes of hypersensitivity ?

அலர்ஜிக்கான காரணிகள் யாவை ?

14. (a) Write few properties of Oncogenic viruses.

ஆன்கோஜெனிக் வைரஸின் சில பண்புகளை விவரி.

(*Or*)

(b) How can you control Herpes viral infection. ?

ஹெர்பஸ் வைரஸ் தொற்றினை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம் ?

15. (a) Explain the epidemiology of cholera.

காலரா நோய் எவ்வாறு பரவுகின்றது என்பதை விவரி.

(*Or*)

(b) Describe few anti-bacterial drugs.

பாக்டீரியாவிற்கு எதிரான மருந்துகள் சிலவற்றை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Outline the history of clinical microbiology.

மருந்து நுண்ணுயிரியலின் வரலாற்றை சுருக்கி எழுதுக.

17. Give a detailed account on *Bacillus anthracis*.

பேசிலஸ் அந்த்ராக்ஸிஸ் பற்றிய பெரு குறிப்பு வரைக.

18. Write a detailed account on fungal disease.

பூஞ்சையினால் வரக்கூடிய நோயை விரிவாக எடுத்து எழுதவும்.

19. Explain the replications and symptoms of HIV.

ஹெட்ச். ஐ. வி.யின் பெருக்கம் மற்றும் அறிகுறிகள் யாவை ?

20. How the protozoan disease transmitted ? What are the controlling measures to prevent it ?

புரோடோசுவன் நோய் எவ்வாறு பரவிகின்றது ? மற்றும், எந்த முறையில் இந்நோயினை தடுக்கலாம் என்பதனை விரிவாக எடுத்து எழுதவும்.

——— *** ———

AF-3373 **BZI3C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Third Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

Write short notes on :

1. Test Cross.

   சோதனைக் கலப்பு.

2. Lethal Genes.

   கொல்லும் ஜீன்கள்.

3. Chiasma.

   கையாஸ்மா.

4. Genic Balance Theory.

மரபணு சமநிலைக் கோட்பாடு.

5. Out-breeding.

வெளி கலப்பு.

6. Genetic counselling.

மரபியல் ஆலோசனைகள்.

7. Double strand RNA.

இரட்டைச் சுருள் ஆர் என் ஏ.

8. Chargaff Rule.

சார்க்காப் விதி.

9. Anti codon.

எதிர் சங்கேதம்.

10. Repressor.

ரெப்பரசார்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) What are the simple Mendelian traits found in man ?

மனிதனில் காணப்படும் மெண்டலின் பண்புகள் யாவை ?

(*Or*)

(b) Comment on polygenic inheritance.

பல்கூட்டு மரபணு பாரம்பரியம்—குறிப்புகள் தருக.

12. (a) Write notes on chromosomal mapping.

குரோமசோம்கள் வரைபடங்கள் பற்றி சிறு குறிப்புகள் தருக.

(*Or*)

(b) With example write notes on different types of sex determination.

தகுந்த உதாரணங்களுடன் பல்வேறு வகையான பால்நிர்ணய முறைகள் பற்றி எழுது.

13. (a) Briefly explain about inborn errors in metabolism.

வளர்சிதை மாற்ற பிறவி குறைபாடுகளை உதாரணத்துடன் விளக்கு.

(*Or*)

(b) Give a short account on pedigree analysis.

வம்சாவழி சந்ததி காணல் பற்றி சிறு குறிப்புகள் தருக.

14. (a) Describe the Watson-Crick model of DNA.

வாட்சன் கிரிக்கின் டி என் ஏ வடிவத்தை விவரி.

(*Or*)

(b) Write notes on different types of RNA.

பல்வேறு வகையான ஆர் என் ஏக்கள் பற்றி குறிப்புகள் தருக.

15. (a) List the salient features of genetic code.

மரபணு வழி சங்கேதத்தின் சிறப்பு பண்புகளை வரிசைப்படுத்து.

(*Or*)

(b) Brief the mechanism of transcription.

வரிவடிவாக்கம் முறையினை சுருக்கி கூறுக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on Mendel's laws with examples.

மெண்டலின் விதிகளை தக்க உதாரணத்துடன் கட்டுரையாக எழுது.

17. Discuss the different types of sex-linked inheritance found in man.

மனித இனத்தில் காணப்படும் பாலின தொர்புடைய மரபு வழி பற்றி விவாதிக்கவும்.

18. Write an essay on inbreeding.

தற்கலப்பு பற்றி கட்டுரை எழுது.

19. DNA is the genetic material—Give experimental evidences.

டி என் ஏ மரபணு என்பதற்கான பரிசோதனை சான்றுகளை எழுது.

20. Give a detailed account on lac operon model of gene regulation.

லேக் ஆப்ரான் மாதிரியினை கொண்டு மரபணு ஒழுங்குபடுத்துதலை விவரி.

——— *** ———

AF-3374 **BZI4C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fourth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

ANIMAL PHYSIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Globular protein.

   குளோபுளார் புரதம்.

2. Anabolism.

   அனாபாலிசம்.

3. Myocardium.

   மையோகார்டியம்.

4. Oxyheamoglobin.

   ஆக்ஸிஹிமோகுளோபின்

5. Ureotelism.

யூரிக்கோடெலிசம்.

6. Hypertonic.

ஹைப்பர்டானிக்.

7. Dendrites.

டென்டிரைட்ஸ்.

8. Myosin.

மையோசின்.

9. Somatotropin.

ஸ்மாடோடிராபின்.

10. FSH.

எப். எஸ். எச்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) What are the compositions of saliva ?

உமிழ்நீரில் கரைந்துள்ள பொருள்கள் யாவை ?

(*Or*)

(b) Describe the processes of oxidation of fat.

கொழுப்பில் ஆஸ்டேகன் நிகழ்வு நடைபெறுவதை விளக்கு.

12. (a) What are factors involved during blood clotting ?

இரத்தம் உறைதல் நிகழ்வுக்கு தேவைப்படும் காரணிகள் யாவை ?

(*Or*)

(b) Write short on Electrocardiograph.

எலைக்ரோகார்டியோகிராப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

13. (a) Describe the different types of nitrogenous wastes.

பல்வேறு வகையான நைட்ராஜினஸ் கழிவுகளை பற்றி விளக்கு.

(*Or*)

(b) Explain the structure and function of nephron.

நெப்ரானின் அமைப்பு மற்றும் பணிகள் விவரி.

14. (a) Write short note on an synapsis.

சினாப்சிஸ் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

(*Or*)

(b) Describe the ultrastructure of sarcomere.

சார்க்கோமியரின் நுண் அமைப்பை விளக்குக.

15. (a) Explain the term Menstrual cycle.

மாதவிடாய் சுழற்ச்சி என்பதை விவரி.

(*Or*)

(b) Give an account of Function of the Thyroid and Parathyroid.

தைராய்டு மற்றும் பார தைராய்டு பணிகளை பற்றி முழுத் தகவல்களை தருக.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on physiology of digestion in man.

மனிதனின் செரிமானம் நடைபெறுவதை ஒரு கட்டுரை வரைக.

17. Explain the structure and functions of Human Heart.

மனிதனின் இதயத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்முறைகளை விவரி.

18. Give an account of Osmatic and Ionic regulation in Fishes.

மீன்களில் நடைபெறும் ஊடுகலப்ப ஒழுங்குபாடு பற்றி முழுமையான தகவல்களை தருக.

19. Explain the mechanism and conduction of nerve impulses.

நரம்பு வழி செய்தி கடத்தும் முறையை விரிவாக விவரி.

20. Write an essay on endocrine systems of insects and their significance.

பூச்சிகளின் நாளமில்லா சுரப்பிகளின் வேலையும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் எழுதுக.

——— *** ———

AF-3375 **BZI5C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

AGRICULTURAL MICROBIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Mention any two examples of parasites.

   ஒட்டுண்ணிக்கு எடுத்துக்காட்டாக ஏதேனும் இரண்டினை எழுதுக.

2. Define Symbiosis.

   இணைவாழ்வுத்திறம் என்றால் என்ன ?

3. What is Soil Fertility.

   மண்வளமை என்றால் என்ன ?

4. What is Carbon cycle ?

கார்பன் சுழற்சி (cycle) என்றால் என்ன ?

5. What is Trichoderma ?

டிரைக்கோடெர்மா என்றால் என்ன ?

6. Name any two fungus which infects the pests.

பூச்சியை அழிக்கும் ஏதேனும் இரு பூஞ்சைகளை எழுதுக.

7. Write the characteristic features of biofertilizer.

உயிர்-உரத்தின் பண்பு நலத்தை எழுதுக.

8. Biomanure.

பயோமேன்யூர் என்றால் என்ன ?

9. What is Spiroplasma ?

ஸ்பைரோபிலாஸ்மா என்றால் என்ன ?

10. What are Nematodes ?

நெமடோட்ஸ் என்றால் என்ன ?

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) List out the microbial communities in soil.

மண்ணிலிருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்களின் சமுதாயத்தை பட்டியலிடுக.

(*Or*)

(b) Explain Mutualism with excellent example.

பரஸ்பரமான கூட்டுறவு கோட்பாட்டினை மிகச் சரியான எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

12. (a) What is sulphur cycle ? Mention the organisms involved in this cycle.

சல்பர் சுழற்சி என்றால் என்ன ? இதில் எந்தெந்த நுண்ணுயிரிகள் பங்கு கொள்கிறதென்பதனை எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain phosphorus cycle with diagram.

பாஸ்பரஸ் சுழற்சியை படத்துடன் விளக்குக.

13. (a) Explain the mass production of fungal pesticides.

பூஞ்சை பூச்சி கொல்லிகளின் உற்பத்தியை விளக்கத்துடன் எழுதக.

(*Or*)

(b) Write the applications of microbial pesticides.

நுண்-பூச்சிகொல்லிகளின் பயன்கள் யாவை ?

14. (a) Explain Algal biofertilizers with examples.

ஆல்கள் உரத்தினை எடுத்துக் காட்டுடன் விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write the significance of Blue green algae.

நீலபச்சை பாசியின் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

15. (a) Explain how the mycoplasma is transmitted ?

மைக்கோபிலாஸ்மா எவ்வாறு பரவுகின்றது என்பதனை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Explain Root-Knots caused by nematodes.

நேமடோட்ஸினால் உண்டான வேர்முடிச்சு நோயினை விரிவாக எழுதவும்.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Discuss in detail about Commensalism with suitable examples.

கூட்டு வாழ்வு வாழும் உயிரின கோட்பாடை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

17. Elaborate the nitrogen cycle with neat diagram.

நைட்ரஜன் சுழற்சியை படத்துடன் விரிவாக விளக்குக.

18. Describe the morphology, characteristics and mass production of *Bacillus thurugiensis.*

பேசிலஸ் துருஞ்சியான்சிஸின் வடிவம், தனிப்பட்ட இயல்புகள் மற்றும் பெரியளவு உற்பத்தியினையும் விளக்குக.

19. Write an essay about 'Vermiculture'.

மண்புழு வளர்ப்பை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

20. Describe Bollworm disease of cotton.

பருத்தியில் வரக்கூடிய காய்ப்புழு நோயை விவரி.

——— *** ———

AF-3376 **BZI5C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

BIOSTATISTICS AND COMPUTER APPLICATIONS

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.
Write short notes on.

1. Secondary data.

   இரண்டாம் நிலை விவரம்.

2. Types of diagram.

   விளக்கப்பட வகைகள்.

3. Median.

   இடைநிலை.

4. Standard Deviation.

தர விலக்கம்.

5. Probability.

நிகழ்தகவு.

6. Chi-square.

கை-வர்க்கப்பரவல்.

7. Output device.

வெளிப்பாடு சாதனம்.

8. ROM.

ரோம்.

9. E-mail.

ஈ-மெயில்.

10. Booting.

பூட்டிங்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) What are the technique involved in drafting of a Good Questionnaire ?

கேள்விப் பட்டியல்கள் தயாரிக்கும் முறைகள் யாது ?

(*Or*)

(b) Draw a Pie diagram for the following data : Salary of man is 500.

Items		*Spent*
Food	...	200
House Rent	...	100

Luxury	....	150
Dress	....	50
Total	....	500

கீழ்க்காணும் பரவலின் வட்ட விளக்கப்படம் வரைக :

ஊழியர் ஒருவருடைள சம்பளம் ரூ. 500

பொருட்கள்		*செலவு*
உணவு	...	200
வீட்டு வாடகை	...	100
ஆடம்பரச் செலவினங்கள்	....	150
உடை	...	50
மொத்தம்	...	500

12. (a) Calculate mean ($\bar{X}$) from the following data :

No. of Neem Leaves :	1	2	3	4	5	6	7	8
Length of Leaves :	25	23	35	15	20	8	37	18

கீழ்க்காணும் பரவலின் ($\bar{X}$)சராசரியை கணிக்கவும்.

வேப்ப இலையின் எண்ணிக்கை :	1	2	3	4	5	6	7	8
இலையின் நீளம் :	25	23	35	15	20	8	37	18

(*Or*)

(b) Find out the range and coefficient of range of the following data :

60, 50, 85, 90, 70, 40, 110, 130, 120, 100.

கீழ்காணும் பரவலுக்கு வீச்செல்லையும் குணகம் வீச்செல்லையும் கணிக்கவும்.

60, 50, 85, 90, 70, 40, 110, 130, 120, 100.

13. (a) One bag contains 5 white and 3 black balls. Another bag contains 4 white and 6 black balls. If one ball is drawn from one bag, find the probability of the ball being black.

ஒரு பையில் 5 வெள்ளைப் பந்துகளும், 3 கருப்புப் பந்துகளும், இன்னொரு பையில் 4 வெள்ளைப் பந்துகளும், 6 கருப்புப் பந்துகளும் உள்ளன. இதில் ஒரு பையில் ஒன்றிலிருந்து ஒரு பந்து எடுக்க வேண்டும். அது கருப்பு பந்தாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன ?

(*Or*)

(b) A dice is tossed 120 times with the following results :

No. turned up :	1	2	3	4	5	6	Total
Frequency :	30	25	18	10	22	15	120

Test the hypothesis is that the dice is unbiased.

ஒரு பகடை 120 தடவை குலுக்கிப் போடப்பட்டதில் கீழ்காணும் நிகழ்வெண்கள் கிடைத்தன. பகடை ஒரு சார்பற்றது என்னும் எடுகோளைச் சோதிப்போம்.

எண் :	1	2	3	4	5	6	மொத்தம்
நிகழ்வெண் :	30	25	18	10	22	15	120

14. (a) Explain the types of Semiconductor memory.

செமிகன்டக்டார் மெமரியின் வகைகளை பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the types of Printers.

பிரிண்ட்டர்களின் வகைகளை பற்றி விவரி.

15. (a) Write about the significance of windows.

விண்டோஸின் சிறப்பம்சங்களை பற்றி எழுதுக.

(*Or*)

(b) Write a short note on Networking.

நெட்வொர்க்கிங் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the types of diagram.

விளக்கப்பட வகைகளை விவரி.

17. From a neem tree 9 leaves have been plucked and the length of the leaves are given below. Calculate standard deviation.

20, 25, 30, 40, 44, 56, 68, 72 and 90.

ஒரு வேப்ப மரத்திலிருந்து இலைகள் பறிக்கப்பட்டன. அவற்றின் நீளம் பின் வருமாறு உள்ளது. தரவிலக்கத்தின் மதிப்பைக் கணிக்கவும்.

20, 25, 30, 40, 44, 56, 68, 72 மற்றும் 90.

18. A dice is tossed 600 times with the following result :

No. Turned up :	1	2	3	4	5	6
Frequency :	96	97	104	103	98	102

ஒரு பகடை 600 தடவை குலுக்கிப் போட்டதில் கீழ்காணும் நகழ்வெண்கள் கிடைத்தன. பகடை ஒரு சார்பானதா எனச் சோதிக்கவும்.

எண்	:	1	2	3	4	5	6
நிகழ்வெண்	:	96	97	104	103	98	102

19. Give an account on various components of computer.

கணினியின் பல்வேறு பாகங்களை பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

20. Write an essay on MS word.

எம்.எஸ் வர்ட் பற்றி ஒரு தொகுப்பு எழுதுக.

——— *** ———

AF-3377 **BZIE1A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

Elective—MUSHROOM CULTURE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Mention the characters of Mushrooms.

   காளான்களின் பண்புகளை குறிப்பிடுக.

2. What are amino acids ?

   அமினோ அமிலங்கள் யாவை ?

3. What are Milky mushrooms ?

   பால் காளான்கள் என்பன யாவை ?

4. Explain mushroom hut.

   காளான் குடிலை விளக்குக.

5. What is meant by mother spawn ?

தாய் ஸ்பான் என்பது யாது ?

6. Define Casing.

கேசிங்—வரையறு.

7. Mention any two mite pests of mushrooms.

காளான்களின் ஏதேனும் இரு உண்ணி தீங்குயிரிகளை குறிப்பிடுக.

8. What is meant by sterilization ?

கிருமி நீக்கம் என்றால் என்ன ?

9. Define Brine solution.

பிரைன் கரைசல்—வரையறு.

10. What is Pasteurization ?

பாஸ்ட்டுரைசேஷன் என்றால் என்ன ?

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Describe the life history of mushroom.

காளானின் வாழ்க்கை சுழற்சியை விவரி.

(*Or*)

(b) Enumerate the history of mushroom cultivation.

காளான் வளர்ப்பின் வளர்ப்பினை வரிசைப்படுத்துக.

12. (a) Give an account on edible mushrooms.

உணவு காளான்களைப் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Give an account on Poisonous mushrooms.

நச்சுக் காளான்களைப் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு தருக.

13. (a) How do you select the cultivable mushrooms ?

வளர்ப்பு காளானை நீ எவ்வாறு தேர்ந்தெடுப்பாய் ?

(*Or*)

(b) Explain the starter culture method.

ஸ்டார்ட்டர் வளர்ப்பு முறையினை விளக்குக.

14. (a) Describe the insect diseases of mushrooms.

காளான்களின் பூச்சி நோய்களை விவரி.

(*Or*)

(b) Describe the fungal diseases of mushrooms.

காளான்களின் பூஞ்சை நோய்களை விவரி.

15. (a) How mushrooms are preserved for long term ?

காளான்களை நீண்டகால இருப்பு செய்வது எப்படி ?

(*Or*)

(b) Write down the marketing of mushrooms.

காளான்களை சந்தைப்படுத்துதலை பற்றி எழுதுக.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the importance and nutritive values of mushrooms.

காளான்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அவற்றின் உணவு மதிப்புகளை விளக்குக.

17. Discuss the various types of mushrooms.

பல்வேறு வகை காளான்களைப் பற்றி விவாதி.

18. Explain

(a) Spawning.

(b) Harvesting.

விளக்குக :

(a) ஸ்பானிங்.

(b) அறுவடை செய்தல்.

19. Describe the bacterial and viral diseases of mushrooms, their prevention and control measures.

காளான்களைத் தாக்கும் பாக்டீரிய மற்றும் வைரஸ் நோய்களையும் அவற்றை தடுக்கும் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு முறைகளையும் விவரி.

20. Write an essay on the economics of mushroom cultivation.

காளான் வளர்ப்பின் பொருளாதாரத்தைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

——— *** ———

AF-3378 **BZIE1B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

Elective—CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What is personal hygiene ?

   தனிப்பட்ட ஆரோக்கியம் என்றால் என்ன ?

2. List the safety measures.

   பாதுகாப்பு அளவுகோல்களை வரிசைப்படுத்துக.

3. What is sickle cell anaemia ?

   சிக்கில் செல் இரத்தசோகை என்றால் என்ன ?

4. What is Rh typing ?

Rh வகை என்றால் என்ன ?

5. Define : Anuria.

ஏனூரியா — வரையறு.

6. What is bencejone protein ?

பென்ஸ்ஜோன் புரதம் என்றால் என்ன ?

7. How will you collect the stool ?

மலத்தை எப்படி சேகரிப்பாய் ?

8. Write short note on phage typing.

பாஜ் வகைப்படுத்தல் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

9. What is motility test ?

அசைவுச் சோதனை என்றால் என்ன ?

10. Write short note on abnormal sperm morphology.

அசாதாரண விந்து வடிவத்தைப் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Write note on types of laboratory accidents.

ஆய்வுக்கூட விபத்து வகைகளைப்பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain the first aid and precautions followed in Clinical Laboratory

மருத்துவ ஆய்வு கூடத்தில் கடைபிடிக்கப்படும் முதலுதவி மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை முறைகளை விவரி.

12. (a) Discuss about the laboratory diagnosis for blood disorder.

இரத்த குறைபாடுகளை கண்டறியும் சோதனைகளை விவரி.

(*Or*)

(b) Write note on blood culture.

இரத்தம் வளர்ப்பு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) Explain the method of collection, storage and transport of Urine sample.

சிறுநீரை சேகரித்தல், சேமித்து வைத்தல் மற்றும் எடுத்துச் செல்லும் முறைகளை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Discuss about the chemical examination of Urine.

சிறுநீரில் செய்யப்படும் வேதியியல் சோதனைகளை விவரி.

14. (a) Explain the physical properties of stool.

மலத்தின் இயற் பண்புகளை விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write note on collection and storage of stool specimens.

மலத்தை சேகரித்தல் மற்றும் சேமித்து வைத்தல் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

15. (a) Write note on Semen analysis.

விந்து சோதனை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain the method of sputum collection and storage.

கோழை சேகரித்தல் மற்றும் சேமித்து வைத்தல் முறைகளை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the laboratory designing and code of conduct for Clinical laboratory.

மருந்து சோதனை கூட வடிவமைப்பு மற்றும் நன்னடத்தைகளைப் பற்றி விளக்குக.

17. Explain the types of Diabetes Mellitus.

நீரிழிவு நோய் வகைகளைப் பற்றி விளக்கமாக கூறு.

18. Write note on phenylketonuria and alkaptonuria.

ஃபினைல் கீட்டோனூரியா மற்றும் அல்காப்டோனூரியா பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

19. Discuss about the microscopic examination of stool.

மலத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் நுண்நோக்கி சோதனைகளை விவரி.

20. Write note on throat - swab examination.

தொண்டை சுவாப் ஆராய்ச்சி பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

——— *** ———

AF-3379 **BZIE1C**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

Elective—VERMICULTURE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Draw diagrams whereever necessary.

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Setae.

   சீட்டாக்கள்.

2. Regeneration.

   இழப்பு மீட்டல்.

3. Predators.

   மண்புழுவின் எதிரிகள்.

4. Vermicasts.

மண்புழு கழிவுக் குருணைகள்.

5. Harvesting of Vermicompost.

மண்புழு உரம் அறுவடை செய்தல்.

6. Population pressure.

இனத்தொகை அழுத்தம்.

7. Soil aeration.

மண்ணின் காற்றோட்டம்.

8. Eco friendly technology.

சுற்றுச்சூழல் நட்பு தொழில்நுட்பம்.

9. Large scale Vermicomposting.

பெரிய அளவில் மண்புழு உரம் தயாரித்தல்.

10. Funding agency for Vermicomposting.

மண்புழு உரம் தயாரிக்க கடன் தரும் நிறுவனங்கள்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain the internal anatomy of earthworms.

மண்புழுக்களின் உள் அமைப்பைப் பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Draw the structure of earthworm nephridia and explain its function.

மண்புழு நெப்ரீடியாவின் படம் வரைந்து அது செயலாற்றும் விதத்தை விவரி.

12. (a) How the culturable earthworm species are selected ?

எப்படி சரியான மண்புழு உரம் தயாரிப்பதற்கு தேர்வு செய்யப்படுகிறது ?

(*Or*)

(b) Write in detail about the properties of Vermicompost.

மண்புழு உரத்தின் தன்மைகள் பற்றி விரிவாக எழுது.

13. (a) Write short notes on Agriculture Wastes.

வேளாண் கழிவுகள் பற்றி குறிப்பு எழுது.

(*Or*)

(b) Explain about the efficiency of Vermicomposting.

மண்புழு உரம் தயாரித்தலின் திறனைப் பற்றி விவரி.

14. (a) Brief the applications of Vermicomposting.

மண்புழு உரம் தயாரித்தலின் பயன்பாடுகள் பற்றி சுருக்கமாக எழுது.

(*Or*)

(b) List the advantages of Vermicompost.

மண்புழு உரத்தின் நன்மைகளைப் பட்டியலிடுக.

15. (a) How the Vermicompost improves the soil properties ?

மண்புழு உரம் எப்படி மண்ணின் தன்மையை உயர்த்துகிறது ?

(*Or*)

(b) Explain the economics of Vermicompost in a small scale industries.

மிகச் சிறிய அளவில் வீட்டுத் தொழிலாக மண்புழு உரம் தயாரிக்க ஆகும் வரவு செலவை விவரி.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on the reproduction of earthworm.

மண்புழுவின் இனப்பெருக்கத்தைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுது.

17. Write an essay on the methodology of Vermicomposting Process.

மண்புழு உரம் தயாரிக்கும் முறையை பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

18. List the problems of production of Vermicomposting.

மண்புழு உரம் தயாரிப்பதில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளைப் பட்டியலிடு.

19. Discuss about the recycling of wastes through vermicomposting.

மண்புழு உரம் தயாரித்தலின் மூலம் கழிவு மறுசுழற்சியாதலைப் பற்றி விவாதி.

20. Vermiculture leads to self employment — Justify.

மண்புழு வளர்ப்பு சுயவேலை வாய்பிற்கு வழிவகுக்கிறது என்பதை நியாயப்படுத்து.

——— *** ———

AF-3380 **BZIE2A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

Elective—MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Give an example for Gram positive bacteria.

   கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாவிற்கு உதாரணம் தருக.

2. Who discovered the Gram staining technique ?

   கிராம் நிறமேற்றும் முறையை கண்டுபிடித்தவர் யார் ?

3. Which compound is present in the cell wall of bacteria.

   பாக்டீரியா செல்சுவரில் உள்ள வேதிப்பொருள் யாது ?

4. What is mycelium ?

மைசீலியம் என்றால் என்ன ?

5. Give an example to selective media.

தேர்ந்தெடுத்த ஊடகத்திற்கு உதாரணம் தருக.

6. Mention the temperature range of Pasteurization Process.

பாஸ்டுரைசேஷன் முறையின் வெப்ப அளவை குறிப்பிடு.

7. Phagocytosis.

பேகோசைடோசிஸ்.

8. Inflammation.

இன்பிளமேசன்.

9. Which immunoglobulin present in mother's milk ?

தாய்பாலில் உள்ள இம்முனோகுளோபின் எது ?

10. What is Complement ?

காம்பிளிமென்ட் என்றால் என்ன ?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the principles of Indole production test.

இன்டோல் உற்பத்தி செய்வதன் தத்துவத்தினை விவரி.

(*Or*)

(b) Explain the morphological characteristics of Bacteria.

பாக்டீரியாவின் அமைப்புகள் பற்றி விவரி.

12. (a) Give an account on structure of bacterial flagella.

பாக்டீரியாவின் நீள்இழை அமைப்பு பற்றி குறிப்பிடுக.

(*Or*)

(b) Give neat sketch on the structure of Yeast.

ஈஸ்ட்டின் அமைப்பு பற்றி தெளிவாக குறிப்பிடு.

13. (a) Explain the principle and application of Autoclave.

ஆட்டோகிளேவின் தத்துவம் மற்றும் பயன்பாடுகள் பற்றி விவரி.

(*Or*)

(b) Write brief notes on anaerobic growth of bacteria.

காற்றில்லா முறையில் வளரும் பாக்டீரியா வளர்ச்சிப் பற்றி சுருக்கமாக எழுது.

14. (a) Mention the role of Edward Jenner for the development of Immunology.

நோய் எதிர்ப்பியல் முன்னேற்றத்தில் எட்வர்டு ஜென்ணரின் பங்களிப்பினை குறிப்பிடு.

(*Or*)

(b) Write notes on passive immunity.

பெறப்பட்ட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பற்றி எழுது.

15. (a) Write the functions of immunoglobulins.

நோய் எதிர் பொருள்களின் செயல்பாடுகளை எழுது.

(*Or*)

(b) Write notes on antigen - antibody interaction.

ஆன்டிஜன் - ஆன்டிபாடி வினைபற்றி எழுது.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on classification of virus.

    வைரஸ்களை வகைப்படுத்துதல் பற்றி கட்டுரை எழுது.

17. Give a detailed account on cell wall of bacteria.

    பாக்டீரியாவின் செல் சுவர் பற்றி விரிவாக குறிப்பிடு

18. Explain the various phases of microbial growth.

    நுண்ணுயிரிகளின் வேறுபட்ட வளர்ச்சி நிலைகள் பற்றி விளக்கு.

19. Describe the importance of primary lymphoid organs.

முதன்மையான நிணநீர் உறுப்புகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி விவரி.

20. Explain with a neat sketch on the structure of Immunoglobulin.

நோய் எதிர்பொருளின் (இம்முனோகுளோபுலின்) அமைப்பை தக்க படத்துடன் விவரி.

——— *** ———

AF-3381 **BZIE2B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

Elective—APICULTURE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define - Honey Bee.

   வரையறு - தேனீ.

2. *Apis Florea.*

   ஏபிஸ் புளோரா.

3. Nuptial flight.

   திருமண ஓட்டம்.

4. Swarm Trap.

மொய்த்திரள் வலை.

5. Death Period.

இறப்பு காலம்.

6. Bee venom.

தேனீ விஷம்.

7. *Achroia grisella.*

ஏக்ரோயா கிரைசெல்லா.

8. Bee Wax.

தேன் மெழுகு.

9. Natural enemy.

இயற்கை எதிரி.

10. Honey.

தேன்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write notes on morphology of Honey Bee.

தேனீயின் அமைப்பை சுருக்கமாக எழுதுக.

(*Or*)

(b) Give a short note on Life history of *Apis*.

ஏபிஸ் ன் வாழ்க்கை சுழற்சியை சுருக்கமாக எழுதுக.

12. (a) What is the role of worker bees in Beehive ?

ஒரு தேன் கூட்டில் உள்ள வேலைக்கார தேனீக்களின் பணியை எழுதுக.

(*Or*)

(b) Write short notes on importance of Execution.

வெளியேற்றத்தின் முக்கியத்துவங்கள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

13. (a) Write a brief account on Honey extractor.

தேன் பிரித்தெடுக்கும் கருவி பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

(*Or*)

(b) What is Swarming ?

மொய்த் திரலாக்கம் என்றால் என்ன ?

14. (a) Write notes on Bee Poisoning.

தேனீ நச்சு பற்றி எழுதுக.

(*Or*)

(b) What is the role of Acarapis wood in an apiary ?

ஒரு தேனீ வளர்ப்பில் அகாரபிஸ் ஊடின் பங்கு என்ன ?

15. (a) Give the uses of Honey.

தேனின் பயன்பாடுகளை விவரி.

(*Or*)

(b) Honeybees are good pollinators—Why.

தேனீக்கள் நல்ல அயல்மகரந்த சேர்கையாளர்கள் - ஏன் ?

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the systematic position of Honey bee.

    தேனீயின் தொகுப்பு நிலையை விளக்குக.

17. Write about the Natural bee colonies and their yield.

    இயற்கையான தேனீ கூட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் உற்பத்தி பற்றி எழுதுக.

18. Write an essay on handling and maintenance of the colony.

    தேனீ கூட்டத்தைக் கையாளுதல் மற்றும் பராமரித்தல் பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

19. Discuss about the Bacterial and Fungal diseases of honey bees.

தேனீக்களின் பாக்டீரிய மற்றும் பூஞ்சை நோய்கள் பற்றி விவாதி.

20. Explain the Economic importance of Honey.

தேனின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

——— *** ———

AF-3382 **BZIE2C**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Fifth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

Elective—ORNAMENTAL FISH CULTURE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Write short notes on **all** the following questions.

1. Aquarium Fish Culture.

   வண்ணமீன் வளர்ப்பு.

2. Gourami.

   கௌராம் மீன்.

3. Maine Ornamental Fish.

   கடல் அலங்கார மீன்.

4. Rearing Pond.

வளர்ப்புக்குளம்.

5. Myriophyllum.

மீரியோஃபில்லாம்.

6. Polyform filters.

பாலிபோஃம் வடிப்பான்.

7. Artemia.

ஆர்டிமியா.

8. Supplementary feed.

செரிவுட்டப்பட்ட உணவு.

9. Sex Reversal.

பால் மாற்றம்.

10. Hybrid.

கலப்புயிரி.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Comment on Ornamental Fish Culture.

அலங்கார மீன்வளர்ப்பு — குறிப்பு எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain about the marketing strategies of Ornamental Fishes.

அலங்கார மீன் வியாபார முறைகளைப் பற்றி விளக்குக.

12. (a) Give an account of reproductive cycles in Ornamental Fishes.

அலங்கார மீன்களில் நடைபெறும் இனப்பெருக்க முறையை குறித்து ஒரு தொகுப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Write about induced breeding.

இனப்பெருக்க தூண்டுதல் முறையைப் பற்றி எழுது.

13. (a) Discuss about Aquarium tank plants.

மீன் தொட்டியிலுள்ள தாவரங்கள் பற்றி விவாதி.

(*Or*)

(b) Describe about different types of filters used in aquarium.

மீன் தொட்டியில் பயன்படுத்தப்படும் வெவ்வேறு வகையான வடிப்பான் பற்றி விவரி.

14. (a) Short notes on live feeds.

உயிர் உணவுகள் — சிறுகுறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Write about Artificial feed.

செயற்கை உணவுகள் பற்றி எழுதுக.

15. (a) Write short notes on genetic manipulation in Fish.

மீனின் மரபணு மாற்ற முறைப்பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain Hybrids with examples.

கலப்பினம் பற்றி எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an elaborate account on history and development of Ornamental Fish Culture.

    அலங்கார மீன் வளர்ப்பின் தோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி பற்றி விரிவாக எழுது.

17. Write an essay on Commercial importance of Ornamental Fish Culture.

    அலங்கார மீன் வளர்ப்பின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

18. Explain the construction of Aquarium tanks.

    மீன்வளர்ப்பு தொட்டி அமைத்தல் பற்றி விளக்குக.

19. Write an essay about live feed culture with examples.

உயிர் உணவு வளர்ப்பு பற்றி எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கட்டுரை எழுது.

20. Explain the importance of biotechnology in Ornamental Fish Production.

அலங்கார மீன் உற்பத்தியில் உயிர்தொழில் நுட்பவியலின் முக்கியத்துவம் பற்றி விளக்குக.

——— *** ———

AF-3383 **BZI6C1**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

ANIMAL BIOTECHNOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What are Temperate Phages ? Give example.

   டெம்பரேட் பாஜ்கள் என்றால் என்ன ?—உதாரணம் தருக ?

2. Comment on T_4 DNA ligase . Explain its significance.

   T_4 டி.என்.ஏ லைகேஸ் பற்றிய குறிப்பு எழுதி அதன் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

3. Write short notes on Spirulina.

   "ஸ்பைரூலினா" பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

4. Write short notes on penicillin - G.

பெனிசிலின்-ஜி பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

5. Define the term “Transgenic animals”. Give an example.

மரபணு மாற்றமடைந்த விலங்குகள்—வரையரை செய்து ஒரு உதாரணம் தருக.

6. What is a “Tissue” and what is an “Organ” ? Define with example.

“திசு“, “உறுப்பு” என்றால் என்ன ? உதாரணம் தருக.

7. What is a Super bug ? Explain in brief.

“சூப்பர் பக்” கை பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

8. What do you mean by the term “Sewage” ? How are they utilized ?

“சாக்கடை கழிவு” என்றால் என்ன ? எவ்வாறு அவைகள் பயன்படுத்த படுகின்றன ?

9. What are Interferons ?

இன்டர்ஃபெரான்கள் என்றால் என்ன ?

10. Comment on Genetically Modified Food .

மரபியல் மாறுபாடடைந்த உணவுகள் பற்றி விவரி.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) With a suitable diagram, example, explain the characteristic features of Expression Vectors.

வெளிப்படுத்தும் கடத்திகளின் குணாதிசயங்களை தகுந்த படம் மற்றும் உதாரணம் கொண்டு விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write in brief about the steps involved in the construction of Recombinant DNA.

மறு இணைவு டி. என். ஏ ஆக்கத்தினை பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

12. (a) With neat diagram explain the structure and functions of the various components of a fermentor.

நொதிகலனின் பல்வேறு பாகங்கள் மற்றும் அவற்றின் செயல்களை தகுந்த படத்துடன் விவரி.

(*Or*)

(b) What do you mean by batch fermentation ? Explain.

குழு நொதித்தல் என்றால் என்ன ? விவரி.

13. (a) What do you understand by Primary cell culture and Secondary cell culture ? Explain.

முதல் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை செல் வளர்ப்பு என்றால் என்ன ? விளக்குக.

(*Or*)

(b) Write notes on Artificial Insemination and explain its significance.

செயற்கை கருவூட்டம் என்றால் என்ன ? அதன் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

14. (a) Write short notes on bioremediation of heavy metals.

கனரக உலோகங்களின் உயிரியல் தீர்வு பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Give a short account on Biogas production from Sawage.

சாக்கடை கழிவில் இருந்து உயிர் எரிவாயு உற்பத்தி செய்யும் முறை பற்றி சிறு விளக்கம் தருக.

15. (a) Explain in detail about the industrial production of Penicillin.

வணிக ரீதியில் பெனிசிலின் உற்பத்தி செய்யும் முறை பற்றி விளக்க உரை தருக.

(*Or*)

(b) What are the Genetically modified organisms ? Explain in detail with examples.

மரபணு மாற்றம் அடைந்த உயிரிகள் என்றால் என்ன ? உதாரணங்கள் தந்து விவரிக்கவும்.

Part C

(3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay to explain the methods involved in the Identification of r-DNA.

மறு இணைவு டி. என். ஏ வினை கண்டறியும் முறைகளை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

17. Write an essay to explain about the methods of enzyme Immobilization.

நொதிகளை அசையா நிலை படுத்தும் முறைகள் பற்றி ஒரு கட்டுரை தருக.

18. What is “Dolly” ? How was it produced ? Explain in detail.

“டாலி” என்றால் என்ன ? அது எவ்வாறு உருவாக்கப் பட்டது ? விவரி.

19. What do you mean by “Agro waste” ? Write an essay to discuss about the cultivation of Mushroom and vermicompost production from it ?

விவசாயக் கழிவு என்றால் என்ன ? அதிலிருந்து காளான் வளர்ப்பு மற்றும் மண்புழு உரத்தயாரிக்கும் செய்முறைகள் பற்றி விளக்கமாக விவரி.

20. Write an essay to explain about Intellectual Property Rights (IPR).

அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுது.

***

AF-3384 **BZI6C2**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

BIOCHEMISTRY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What is Oligosaccharide ?

   ஆலிகோஸாக்கரைடுகள் என்றால் என்ன ?

2. Give any two examples for Disaccharides.

   இரட்டை சர்க்கரைகளுக்கு ஏதேனும் இரண்டு உதாரணம் கொடு.

3. Write the general structure of an amino acid.

   அமினோ அமிலத்தின் பொது அமைப்பை எழுதுக.

4. Give any one example for conjugated proteins.

இணைவு புரதத்திற்க்கு ஏதேனும் ஓர் உதாரணம் கொடு.

5. What is HDL ?

எச்.டி.எல் என்றால் என்ன ?

6. Define Oxidation.

ஆக்ஸிடேசன்—விவரி.

7. What is Km value ?

கே.எம் மதிப்பு என்றால் என்ன ?

8. What is scurvy ?

ஸ்கர்வி என்றால் என்ன ?

9. Define pH.

பி.எச். மதிப்பு–விவரி.

10. Define R_f value.

ஆர்.எப். மதிப்பு–விவரி.

Part B

(5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write the structure of Glucose and Cellulose.

குளுக்கோஸ் மற்றும் செல்லுலோஸின் அமைப்பு எழுதுக.

(*Or*)

(b) Describe the biological importance of Starch and Glycogen.

ஸ்டார்சு மற்றும் கிளை கோஜனின் உயிரியல் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

12. (a) Write the major classification of amino acids.

அமினோ அமிலங்களின் முக்கிய வகைப்பாடுகளை எழுதுக.

(*Or*)

(b) Give an account on properties of Protein.

புரதத்தின் பொதுப்பண்புகளைப் பற்றி சுருக்கமாக எழுது.

13. (a) Briefly explain about unsaturated fatty acids.

கரைதிறனற்ற கொழுப்பு அமிலங்கள் பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

(*Or*)

(b) Write the biological importance of cholesterol.

கொழுப்பின் உயிரியல் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக.

14. (a) How are enzymes classified based on chemical structure ?

வேதியலமைப்பின் அடிப்படையில் நொதிகள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன ?

(*Or*)

(b) Write a note on classification of Vitamins.

வைட்டமின்களின் வகைப்பாடுகளை எழுதுக.

15. (a) Write the principle and applications of pH meter.

கார அமில மானியின் கொள்கை மற்றும் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

(*Or*)

(b) Explain the different types of chromatographic techniques.

நிற வரைவு தொழில்நுட்பத்தின் வேறுபட்ட வகைகளை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the classification of Carbohydrate.

மாவுப் பொருட்களின் வகைபாடுகளை விவரி.

17. Give an account on biological importance of proteins.

புரதத்தின் உயிரியல் முக்கியத்துவம் பற்றி ஒரு கட்டுரை தருக.

18. Explain the β-oxidation of fatty acids.

பீட்டா ஆக்ஸிக்கரணம் பற்றி விவரி.

19. Describe the deficiency and functions of vitamin 'A'.

வைட்டமின் 'A' பற்றாக்குறை மற்றும் அதன் வேலைகளை விவரி.

20. Write the principle and applications of analytical ultra centrifuge.

பகுத்தறியும் நுண் மைய விலக்கு சுழற்பானின் கொள்கை மற்றும் பயன்பாடுகளை பற்றி எழுதுக.

——— *** ———

AF-3385 **BZIE3A**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

Elective—FISHERIES BIOLOGY

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1½ = 15)

Answer **all** questions.

Write short notes on the following :

1. Crustacean fisheries.

   கிரெஸ்டேஸியன் மீன் உயிரியல்.

2. Seine.

   பை வலை.

3. Fish parasites.

   மீன் ஒட்டுண்ணிகள்.

4. Necrosis.

நெக்ரோசிஸ்.

5. Gill pouches.

செவுள் பைகள்.

6. Spawning.

மீன் முட்டையிடுதல்.

7. Hapa.

ஹப்பா.

8. Migration.

வலசைப்போதல்.

9. Canning.

கலனில் பதப்படுத்தல்.

10. *Rigor mortis.*

ரிகர் மார்டிஸ்.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

11. (a) Write short notes on fishery science in India.

இந்தியாவின் மீன் அறிவியல் குறித்து சிறுகுறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Explain about fish management methods.

மீன்களை பராமரிக்கும் முறைகளைப் பற்றி விவரி.

12. (a) Write about economic importance of South Indian fishes.

தென்னிந்திய மீன் வகைகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி எழுதுக.

(*Or*)

(b) Describe about bacterial diseases of fish.

பாக்டிரியாக்களினால் மீனில் ஏற்படும் நோய்களைப் பற்றி விளக்குக.

13. (a) Write a brief account on parental care in fishes.

மீனின் பெற்றோர் பேணல் பற்றி சுருக்கமாக ஒரு தொகுப்பு எழுது.

(*Or*)

(b) Explain the methods of fish age determination.

மீன் வயதை கணக்கிடும் முறையை விவரி.

14. (a) Discuss about Pearl oyster culture.

முத்துசிப்பி வளர்ப்பு பற்றி விவாதி.

(*Or*)

(b) Write short notes on mono sexculture.

ஓரின மீன் வளர்ப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

15. (a) Write a note on fish oil.

மீன் எண்ணெய் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

(*Or*)

(b) Give an account on prawn products.

இறால் மீன்களிலிருந்து உருவாக்கப்படும் பொருள்கள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on fishing crafts and gears.

மீன் பிடிபடகுகள் மற்றும் வலைகள் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

17. Give an account on fish diseases and controlling measures.

மீன்களில் ஏற்படும் நோய்களையும் அவைகளை கட்டுபடுத்தும் முறைகளையும் விவரி.

18. Explain food and feeding habits of carps.

கெண்டை மீனின் உணவு மற்றும் உணவு பழக்கங்களையும் விளக்குக.

19. Write about the induced breeding methods of fish.

மீனின் இனப்பெருக்க தூண்டுதல் முறைகளைப் பற்றி விரிவாக எழுதுக.

20. Give an account on Fish preservation.

மீன் பதப்படுத்துதல் குறித்து ஒரு தொகுப்பு எழுதுக.

——— *** ———

AF-3386 **BZIE3B**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

Elective—SERICULTURE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1½ = 15)

Answer **all** questions.

Write short notes on :

1. Silk Road.

   பட்டுச் சாலை.

2. National Sericulture Project.

   தேசிய பட்டுவளர்ப்புத் திட்டம்.

3. Pruning.

   கவாத்துச்செய்தல்

4. Name any three micronutrients required for mulberry.

மல்பெரி தாவரத்திற்குத் தேவையான ஏதாவது மூன்று நுண்ணூட்டச் சத்துக்கள்.

5. P3 and P4 station.

பி3 மற்றும் பி4 நிலையம்.

6. Chawki Rearing.

சவாக்கி வளர்ப்பு

7. Muscardine.

மஸ்கார்டின்.

8. Straw Mite

வைக்கோல் உண்ணி.

9. Jettebout.

ஜெட்டிபோட்.

10. Cocoon Cooking.

குக்கூன் அவித்தல்.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

11. (a) Write the role of Central Silk Board in sericulture promotion India.

இந்தியாவில் பட்டு வளர்ப்பு மேம்பாட்டில் மத்திய பட்டு கழகத்தின் பணியினை எழுது.

(*Or*)

(b) Give a brief account on non - mulberry silk production in India.

இந்தியாவில் மல்பெரி அல்லாத பட்டு உற்பத்தி பற்றி சுருக்கமாக எழுது.

12. (a) Give a short account on the different types of mulberry varieties recommended for Tamil Nadu.

தமிழகத்தில் பயிரிடப் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள மல்பெரி வகைகளை சுருக்கி எழுது.

(*Or*)

(b) Briefly explain about the fungal diseases of mulberry.

மல்பெரியினைத் தாக்கும் பூஞ்சை நோய்கள் பற்றி சுருக்கமாக விவரி.

13. (a) Write short notes on Grainage techniques.

பட்டு விதை உற்பத்தி தொழிற்நுட்பம் பற்றி கூறு.

(*Or*)

(b) Brief the different types of disinfection methods used in silkworm culture.

பட்டுப்புழு வளரிடத்தில் கடைபிடிக்கப்படும் பல்வேறு வகையான தொற்று நீக்கு முறைகளை சுருக்கமாக கூறு.

14. (a) Write notes on viral diseases of silkworm.

பட்டுபுழுவைத் தாக்கும் வைரஸ் நோய்கள் பற்றி குறிப்புகள் தருக.

(*Or*)

(b) Write note on any two pests of silkworm.

பட்டுப்புழுவிற்கு தீங்கிழைக்கும் பிராணிகள் ஏதாவது இரண்டினை விவரி.

15. (a) Write the different types of stifling methods.

கூட்டுப்புழுவினை கொல்லும் பல்வேறு வகையான முறைகளை எழுது.

(*Or*)

(b) Brief any one reeling appliances

பட்டு நூற்பு உபகரணங்களை சுருக்கமாக கூறு.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. With a neat labeled sketch describe the structure of silk gland.

    தக்கபடத்துடன் பட்டு சுரப்பியினை விவரி.

17. Write an essay on propagation of mulberry.

    மல்பெரி பயிர் பெருக்க முறைகள் பற்றி கட்டுரை வரைக.

18. Describe the different types of silkworm rearing appliances.

    பட்டுபுழு வளர்ப்பிற்கு தேவையான உபகரணங்களை விவரி.

19. Explain different types of protozoan and bacterial diseases of silkworm.

    பட்டுப்புழுவினைத் தாக்கும் புரோடோசுவா மற்றும் பாக்டிரிய நோய்களை விவரி.

20. Lis the physical characteristics of marketable cocoons.

    சந்கைக்குட்படுத்தப்படும் பட்டுக்கூட்டின் இயற் பண்புகளை வரிசைப்படுத்துக.

***

AF-3387 **BZIE3C**

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2011

Sixth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

Elective—POULTRY SCIENCE

(CBCS—2008 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Section A (10 × 1½ = 15)

Answer **all** the questions.

1. Leghorns.

   முட்டையிடுபவை.

2. Feather sexing.

   இறக்கை இன உறவு.

3. Feeder.

   உணவூட்டுபவை.

4. Vaccination.

தடுப்பூசி போடுதல்.

5. Digestible energy.

செரிமான ஆற்றல்.

6. Hyperthyroidism.

ஹைப்பர் தைராய்டிசம்.

7. Mycosis.

மைகோஸிஸ்.

8. Coccidiostats.

காக்ஸிடியோஸ்டட்ஸ்.

9. Botulism.

பொட்டுலிசம்.

10. Fowl pox.

கோழி தட்டம்மை.

Section B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions.

11. (a) Name any four broiler chicks available in Tamil Nadu.

தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் ஏதேனும் நான்கு இறைச்சிக்காக வளர்க்கப்படும் கோழிகளை கூறு.

(*Or*)

(b) Describe the general principles of building Poultry house.

கோழிக் கூண்டை வடிவமைப்பதற்கு நடை முறைப்படுத்தப்படும் பொதுவான நியமக் கூறுகள் யாவை ?

12. (a) Write a short notes on “lighting for chicks”.

சிறு குறிப்பு தருக “கோழிவளர்ப்பில் மின்பல்புகள்”.

(*Or*)

(b) How will you handle the chicks during winter ?

குளிர்காலத்தில் கோழியை எவ்வாறு பராமரிப்பாய் ?

13. (a) Write an account on energy requirements for broilers.

சதைக்காக வளர்க்கப்படும் கோழியின் ஆற்றல் தேவைகளை எழுதுக.

(*Or*)

(b) Describe the protein requirements for chicks in Poultry feed.

கோழித் தீவனத்தில் கோழியின் புரத தேவைகளை எழுதுக.

14. (a) What is antibiotics ? How it works ?

எதிர் உயிர் நச்சு என்றால் என்ன ? இது எவ்வாறு வேலை செய்கிறது ?

(*Or*)

(b) Write a short notes on "Antifungals".

சிறுகுறிப்பு தருக :— "எதிர் பூஞ்சைகள்".

15. (a) Describe any two viral diseases of chicks.

கோழியினைத் தாக்கும் வைரஸ் நோயினில் ஏதேனும் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

(*Or*)

(b) A short account of cause, symptoms, prevention. control and treatment of Spirochaetosis.

ஸ்பைரோகீட்டோஸிஸ் உண்டாவதற்கான காரணம். அறிகுறிகள், தடுக்கும் முறை, கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் குணப்படுத்தும் முறையினை பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write about the developments of Poultry keeping in India.

இந்தியாவில் கோழிவளர்ப்பில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களை பற்றி எழுதுக.

17. Write an account on practical aspects of Chick rearing.

கோழிவளர்ப்பில் செயல்முறை தோற்றம் பற்றி விளக்குக.

18. Write an essay on supplementation of vitamins and minerals in Poultry feed.

கோழித் தீவனத்தில் வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுஉப்புக்கள் சேர்த்துக் கொள்வதைப் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

19. List out the merits and demerits in the usage of feed additives in poultry feed.

கோழித் தீவனத்தில் பயன்படுத்தப்படும் உணவு சேர்க்கைப் பொருளின் நன்மைகள் தீமைகள் பற்றி வரிசைப்படுத்தவும்.

20. Describe any three parasitic diseases of chicks mention its causes, Symptoms and treatment.

ஒட்டுண்ணிகளால் கோழிகளுக்கு ஏற்படும் நோயினை ஏதேனும் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக. அவற்றிற்கான காரணம், அறிகுறிகள் மற்றும் குணப்படுத்தும் முறையினை விளக்கவும்.

——— *** ———